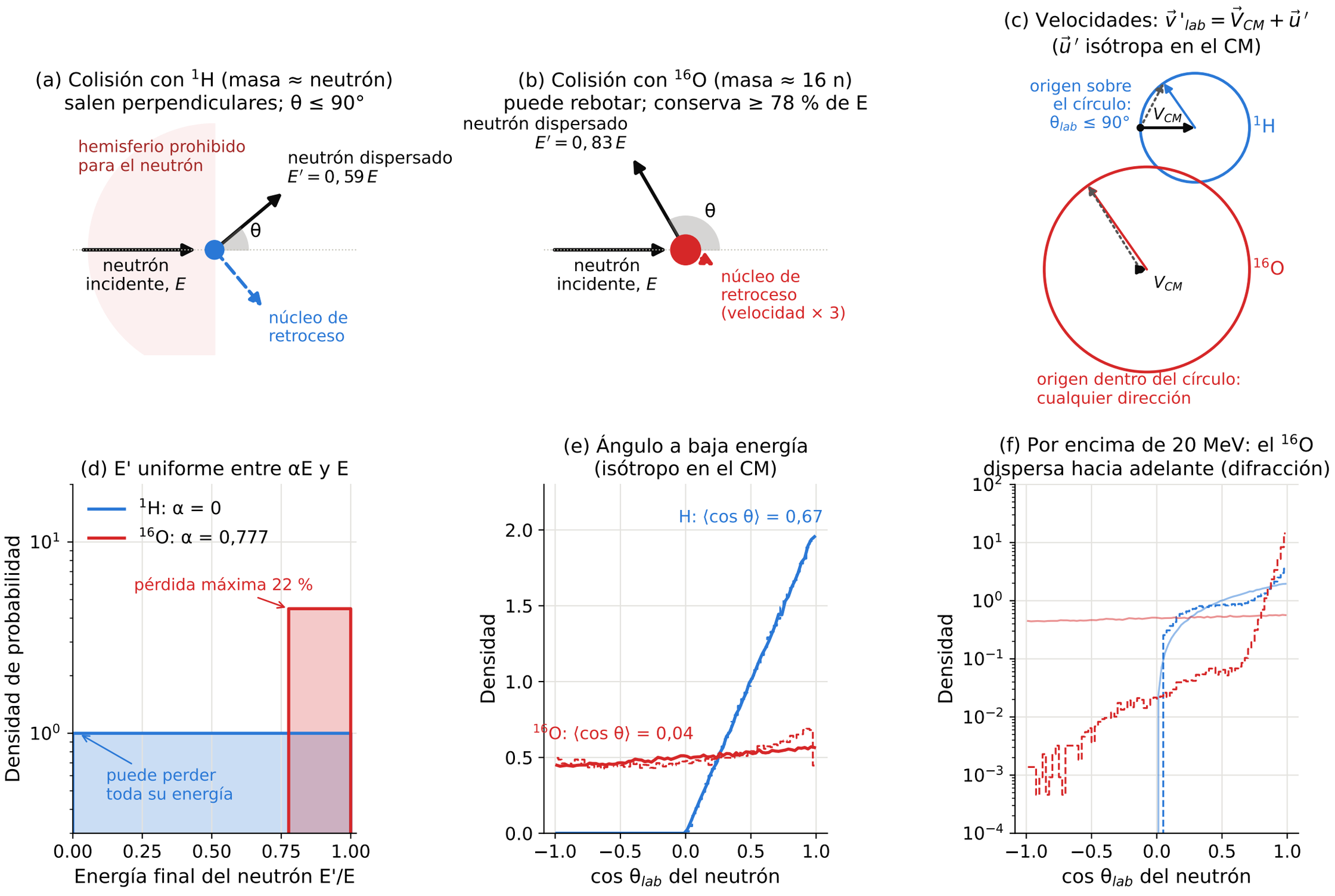
(a) Colisión con ^{1}H (masa ≈ neutrón)
salen perpendiculares; θ ≤ 90°
hemisferio prohibido
para el neutrón
neutrón dispersado
$E' = 0,59\,E$
θ
neutrón
incidente, E
núcleo de
retroceso
(b) Colisión con ^{16}O (masa ≈ 16 n)
puede rebotar; conserva ≥ 78 % de E
neutrón dispersado
$E' = 0,83\,E$
θ
neutrón
incidente, E
núcleo de
retroceso
(velocidad × 3)
(c) Velocidades: $\vec{v}\,'_{lab} = \vec{V}_{CM} + \vec{u}\,'$
($\vec{u}\,'$ isótropa en el CM)
origen sobre
el círculo:
$\theta_{lab} \le 90°$
V_{CM}
^{1}H
V_{CM}
^{16}O
origen dentro del círculo:
cualquier dirección
(d) E' uniforme entre αE y E
^{1}H: α = 0
^{16}O: α = 0,777
pérdida máxima 22 %
puede perder
toda su energía
Densidad de probabilidad
10^{1}
10^{0}
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Energía final del neutrón E'/E
(e) Ángulo a baja energía
(isótropo en el CM)
H: ⟨cos θ⟩ = 0,67
^{16}O: ⟨cos θ⟩ = 0,04
Densidad
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
cos θ_{lab} del neutrón
(f) Por encima de 20 MeV: el ^{16}O
dispersa hacia adelante (difracción)
Densidad
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
cos θ_{lab} del neutrón
^{1}H
^{16}O
teoría: dispersión isótropa en el CM
MEIGA: (e) 1 keV–1 MeV; (f) > 20 MeV